SPIS ZAWARTOŚCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO cz.1		2-3
1.CZĘŚĆ OPISOWA:		4
K-01	Płyta fundamentowa- rysunek szalunkowy	115
K-02	Płyta fundamentowa- Rysunek zbrojeniowy cz.1	116
K-03	Płyta fundamentowa- Rysunek zbrojeniowy cz.2	117

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa
do projektu technicznego

1. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna *Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.*

Warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej inwestycji określono na podstawie *OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, PROJEKT GEOTECHNICZNY określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektu Budowy zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w Rybniku w rejonie ulicy Niedobczyckiej (działki. nr 998/11, 999/11, 1000/11, 1267/11, 1268/11)*

W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na potrzeby projektu i budowy odwiercono 9 otworów do łębokości 6,0m.

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analizę makroskopową występujących w otworach gruntów. Prowadzono również obserwacje hydrogeologiczne w odwierconych otworach.

Warunki wodne

Podczas wykonywania prac wiertniczych, w badanym podłożu został nawiercony czwartorzędowy poziom wody gruntowej związany z występującymi z gruntami niespoistymi tj. piaskami średnimi i pospółkami.

Poziom wodonośny posiadał zwierciadło swobodne nawiercone i stabilizujące się na głębokości około 2,7 – 2,9 m p.p.t.

Warunki geotechniczne

W podłożu gruntowym badanego terenu pod warstwą gleby występują antropogeniczne osady czwartorzędowe w postaci nasypów niebudowlanych ujęte w serię I oraz rodzime osady czwartorzędowe akumulacji wodno – lodowcowej spoiste i niespoiste ujęte w serię II.

Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

SERIA I - osady czwartorzędowe antropogeniczne – nasypy budowlane zbudowane głównie z gleby, piasku i kamieni uformowane w trakcie użytkowania terenu w przeszłości

SERIA II - osady czwartorzędowe akumulacji wodno lodowcowej – wykształcone w postaci utworów spoistych i niespoistych.

warstwa geotechniczna IIa1 – piaski średnie i piaski średnie zaglinione, szarożółte i żółte, o stopniu zagęszczenia stwierdzonym na podstawie chronometrażu wiercenia oraz sondowań i określonym na stopień średniozagęszczony o Id=0,50;

warstwa geotechniczna IIa2 – piaski średnie ze żwirami, żółte, o stopniu zagęszczenia stwierdzonym na podstawie chronometrażu wiercenia oraz sondowań i określonym na stopień średniozagęszczony o Id=0,60;
warstwa geotechniczna IIa3 – pospółki, żółte, o stopniu zagęszczenia stwierdzonym na podstawie chronometrażu wiercenia oraz sondowań i określonym na stopień średniozagęszczony o Id=0,60;
warstwa geotechniczna IIb1 – gliny pylaste, żółte i jasnożółte, z możliwymi domieszkami i przewarstwieniami pyłów, plastyczne o stopniu plastyczności IL=0,35;
warstwa geotechniczna IIb2 – gliny, gliny pylaste i gliny z kamieniami, szarożółte, żółte i szare, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,20;
warstwa geotechniczna IIb3 – gliny i gliny pylaste, żółte, szarożółte, szare i jasnoszare,z domieszkami i przewarstwieniami piasków średnich, twardoplastyczne o stopniu plastyczności IL=0,15.

WNIOSKI:
Projektowana inwestycja w odniesieniu do rozpoznanych warunków gruntowo –wodnych, które klasyfikują się jako **proste** , zalicza się do **II kategorii geotechnicznej.**

ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH

Posadowienie projektowanego budynku należy wykonać jako bezpośrednie na płycie fundamentowej na warstwach nośnych gruntu na poziomie minimum -1,1 m przy pomocy płyty fundamentowej żelbetowej, na podsypce piaskowej 10 cm i podbetonie zachowując warstwę przemarzania (obsypując do głębokości 1,1m mury fundamentowe).
W trakcie wykonywania wykopu pod płytę fundamentową należy dochować szczególnej staranności – tak aby nie naruszyć warstw gruntu znajdujących się poniżej poziomu posadowienia budynku.
W celu uniknięcia ewentualnego negatywnego wpływu wód gruntowych należy wykonać odprowadzenie wody z terenu wykopu, a następnie szczelną izolację przeciwwodną płyty fundamentowej.

Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od obiektu są piaski średnie średniozagęszczone o ID = 0,40 oraz twardoplastyczne gliny o IL = 0,15 – 0,20.
UWAGA:
W otworze nr 5 pod budynkiem nr 2 zlokalizowano przewarstwioną soczewkę gruntów plastycznych, które nie są zdolne przenieść obciążeń z budynku, dlatego należy wykonać w miejscu zalegania glin pylastych warstwy IIb1 częściową wymianę gruntu o głębokości 50 cm.
Wykopy należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa.
Wykop należy prowadzić tak, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu oraz aby nie doszło do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i podziemnymi. W przypadku zalania dna wykopu wodami, należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-B-06050.
W okresie zimowym należy ochronić podłoże gruntowe przed przemarzaniem. W przypadku przemarznięcia lub naruszenia wierzchniej warstwy należy grunt usunąć zastępując go od poziomu posadowienia zagęszczonym piaskiem różnoziarnistym, pospółką lub żwirem. Zagęszczenie należy

wykonywać warstwami z gruntu niewysadzinowego wg PN–B–06050 do wskaźnika zagęszczenia (IS) o wartości określonej w projekcie, przy czym wartość wskaźnika zagęszczenia nie powinna być niższa niż I_S = 0,96 (ID = 0,64). Wbudowany materiał piaszczysty powinien zostać poddany badaniom pod kątem jego odpowiedniego zagęszczenia lekką sondą dynamiczną (DPL) lub za pomocą lekkiej płyty dynamicznej.

Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie przewidzianych w dokumentacji, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny lub resztki konstrukcji wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze, a miejsca odkryć zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.

2. Zabezpieczenia budynków na wpływ eksploatacji górniczej

Zgodnie z pismem PGG Oddział KWK ROW nr 71/50-TMG/MGD-MR/ZKB-632/706-26327/21 z dnia 22 listopada 2021 r. przedmiotowe działka nr 1193/196 o 1192/196 położone w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej :

-znajduje się na obszarze górniczym Rydułtowy II KWK ROW Ruch Rydułtowy,

-**brak jest wpływów eksploatacji górniczej projektowanej,**

-istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego, wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości **a≤270mm/s²**.

W związku z powyższym budynek wymaga zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej

Projektowany budynek zostanie zabezpieczony na wpływy wstrząsów górniczych poprzez wykonanie:

- Żelbetowej płyty fundamentowej gr. 70 cm;
- Warstwy zagęszczonej pospółki Is>0,97 pod płytą fundamentowej.
- Warstwy betonu podkładowego grubości 10 cm pod płytą fundamentowej.
- Warstwy poślizgowej pod płytą fundamentową w postaci dwóch warstw papy bez posypki.
- Wieńców żelbetowych pod ścianami nośnymi w płycie fundamentowej, zbrojonych prętami 6Ø16 ze stali A-IIIN i strzemionami Ø8 co 25 cm ze stali A-IIIN.
- Wieńców żelbetowych w poziomie stropów zbrojonych prętami 4Ø14 ze stali A-IIIN i strzemionami Ø6 co 25 cm ze stali A-IIIN.
- Rdzeni żelbetowych w ścianach budynku, zbrojonych w narożach prętami 4Ø14 ze stali A-IIIN i strzemionami Ø6 co ok.18 cm ze stali A- IIIN.

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z bloczków silikatowych, posadowiony na płycie fundamentowej. Stropy i schody żelbetowe, monolityczne, dach płaski ,betonowy kryty membraną, ocieplony wełną mineralną twardą lub styropianem w klinach ze

spadkiem.
Całość ocieplona z zewnątrz styropianem 20 cm.
Inwestycję tak usytuowano, żeby komponowała się z otaczającym krajobrazem, współgrała z istniejącą zabudową oraz żeby funkcjonalnie była dopasowana do potrzeb projektowanego budynku.

1. Fundamenty

Zgodnie z dołączoną dokumentacją badań podłoża gruntowego, opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym, oraz zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowo- wodne omawianego terenu należy określić jako proste, a projektowane obiekt należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.
Fundamenty budynków zaprojektowano w formie płyty fundamentowej grubości 70cm. Zbrojenie główne płyty stanowi siatka z prętów Ø20 o oczku 20x20cm ułożonych górą i dołem ze stali A-IIIN, beton C30/37 (C37). Dodatkowo przewidziano lokalne dozbrojenia płyty oraz pręty podłużne i strzemiona pod ścianami. Strzemiona wykonać ze stali A-IIIN. Zbrojenie przedstawiono na rysunkach zbrojeniowych płyty fundamentowej.
Pręty kotwić zachowując obliczeniową długość zakotwienia l_{bd}. Przy połączeniu prętów na zakład należy zachować minimalną długość zakładu l_0. Minimalne długości zakotwienia oraz zakładu przedstawiono w postaci tabelarycznej na rysunkach.
Minimalną wewnętrzną średnicę gięcia prętów przedstawiono na rysunkach zbrojeniowych.
Klasę stali zbrojeniowej oraz klasę ciągliwości wg aktualnych wymagań jak na rysunkach zbrojeniowych
Grubość otuliny zbrojenia oraz klasę ekspozycji przedstawiono na rysunkach zbrojeniowych elementów żelbetowych.
Klasę wytrzymałości betonu podkładowego oraz maksymalny wymiar kruszywa określono na rysunkach.

Fundamenty wykonać wg rysunku i opisu konstrukcyjnego.

<u>Pod płytą fundamentową wykonać następujące warstwy:</u>
- 2 x papa bez posypki
- Styropian XPS gr.10cm
- Beton podkładowy - 10cm

W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodą, a co za tym idzie do rozmoczenia powierzchniowej warstwy gruntu rodzimego. Prace ziemne prowadzić w porach suchych, przy możliwie niskim poziomie wód gruntowych tak, aby zminimalizować konieczność odwadniania wykopu.
Mieszankę betonową podczas układania zagęścić wibratorem.
Dla fundamentów ustala się 2 klasę wykonania konstrukcji wg PN-EN 13670:2011
Dla fundamentów ustala się klasę 3 pielęgnacji wg PN-EN 13670:2011.
<u>Do obliczeń przyjęto następujące założenia:</u>

- naprężenia dopuszczalne w gruncie pod płytą fundamentową nie przekroczą 0,25 MPa.
- w przypadku otworu nr 5 gdzie nośność gruntu wyn. 0,18MPa należy wykonać częściową wymianę gruntu o głębokości 50 cm.

U W A G A: W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy i uprawnionego geologa występowania w podłożu innych niż podano, warunków gruntowych, należy dokonać korekty obliczeń i posadowienia budynku.

1.1. Izolacje fundamentów

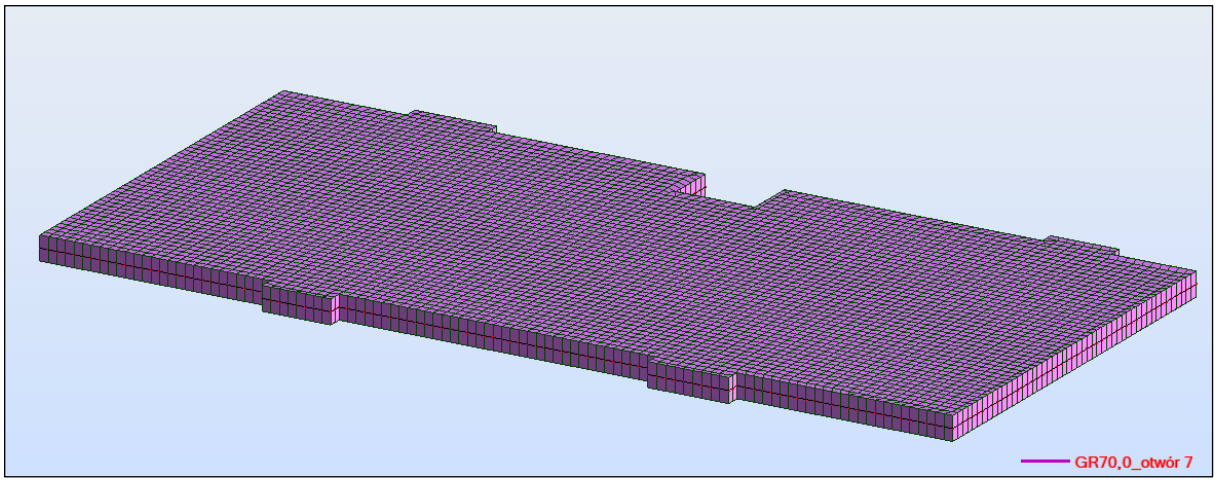
- Przeciwwilgociowa pozioma papa izolacyjna, folia PE;
- Izolację pionową poniżej poziomu terenu oraz powierzchni górnej podstaw fundamentów stanowi 1 x Abizol "R" + 2 x Abizol „P" – wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Powierzchnię fundamentów ponad poziomem gruntu należy pokryć dwukrotnie impregnatem hydrofobizującym do betonu, np. Sikagard 702 W Aquaphob w rozcieńczeniu 1:9.

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac budowlanych napływu wód podskórnych do wykopu. Należy w porozumieniu z kierownikiem budowy wykonać izolacje - typu ciężkiego (przeciw wodne).

4. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

1. Płyta fundamentowa

Posadowienie projektowanego budynku należy wykonać za pośrednictwem płyty fundamentowej. Wymiary płyty fundamentowej to gr.70cm o wym. 26,5m na 12,5m.

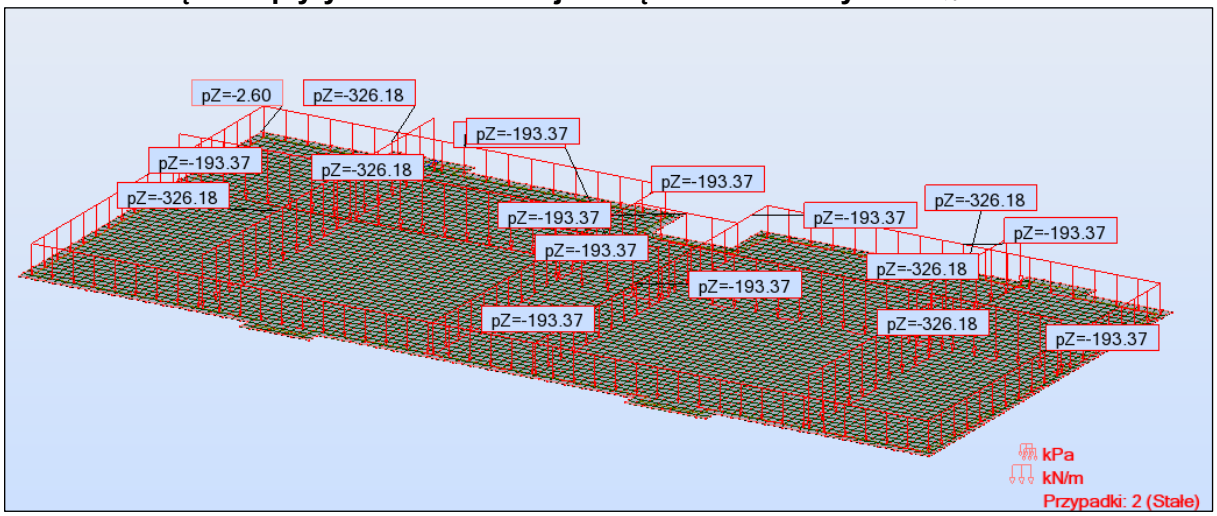


Rys.1 Model obliczeniowy

Zestawienie obciążeń:

- **Ciężar własny G_p** *Generowany automatycznie w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional.*

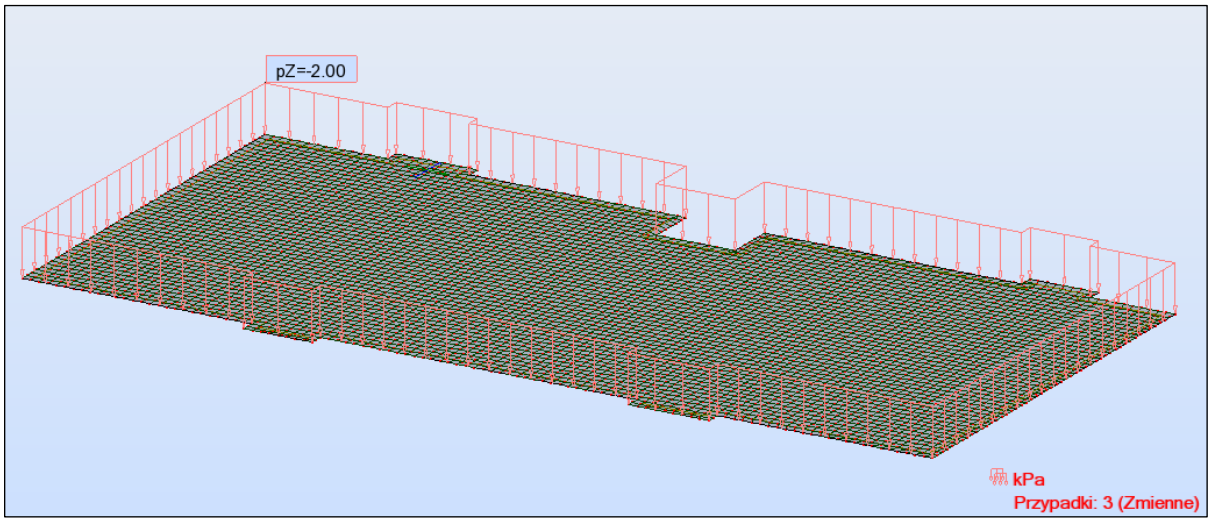
- **Obciążenia płyty fundamentowej obciążeniami z budynku Q_b**



Rys.2

- **Obciążenia płyty fundamentowej Q_p**

Przyjęto obciążenie zmienne płyty **Q_p=**2kN/m^2



Rys.3

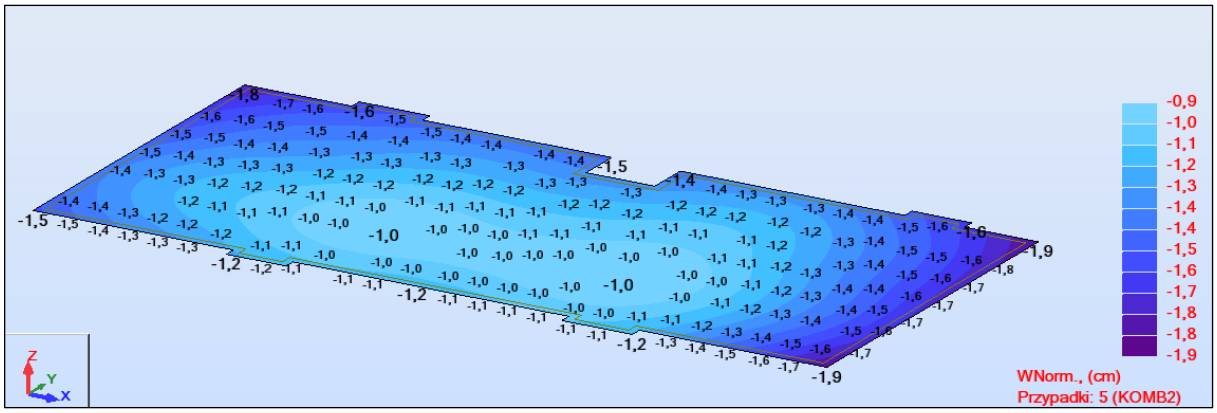
Kombinacje:

SGN: G_w*1,35+Q_b*1,35+ Q_p*1,5

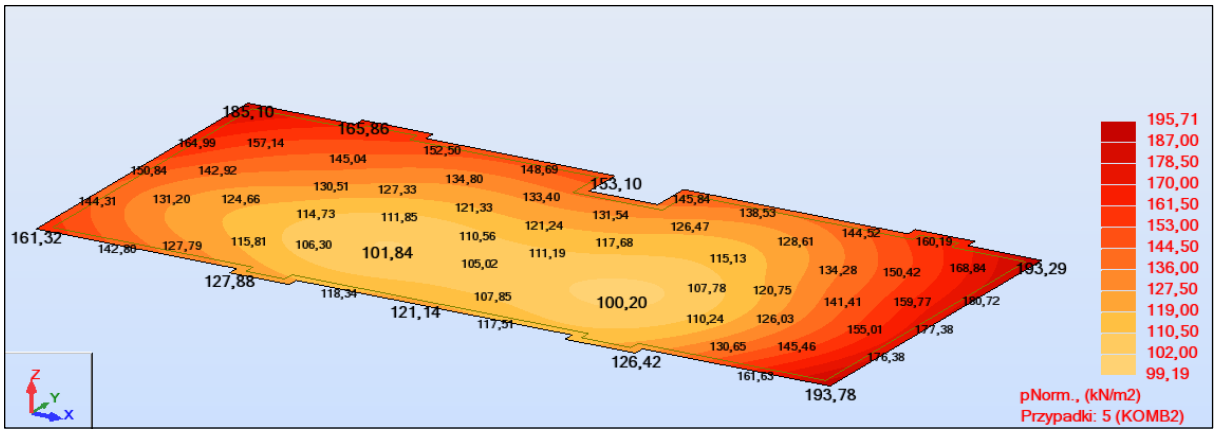
SGU: G_w*1,0+Q_b*1,0+ Q_p*1,0

Wyniki obliczeń:

Dla otworu nr 3 (Budynek nr 1)

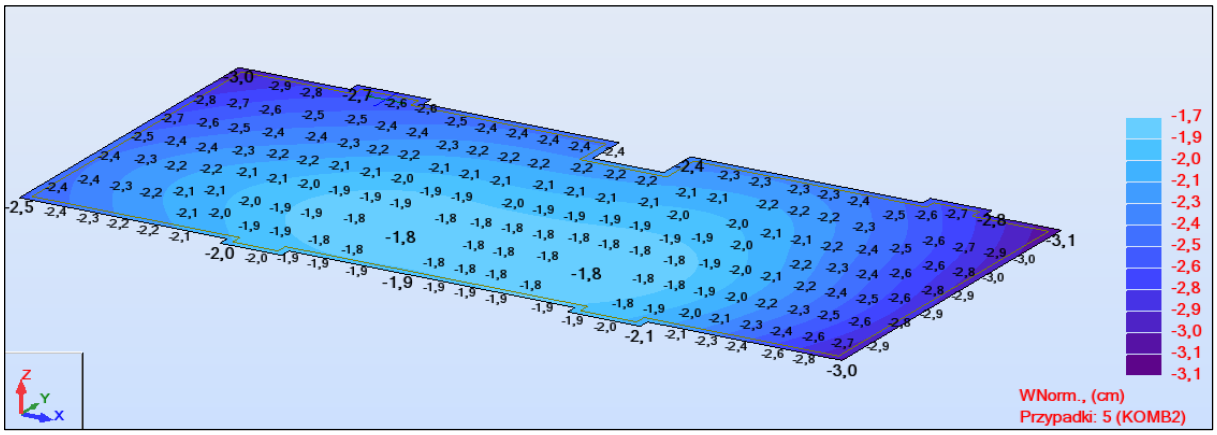


Rys.3 Osiadania od kombinacji SGU

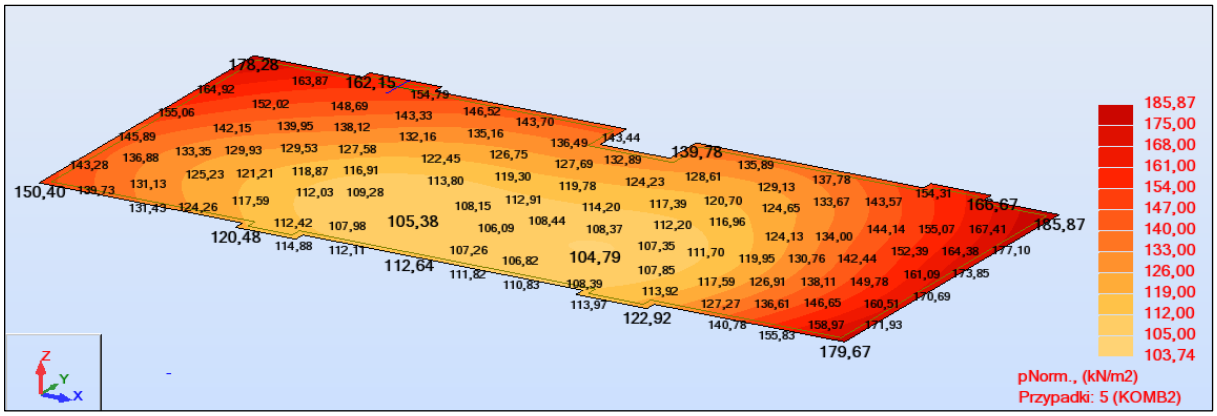


Rys.4 Odpór gruntu od kombinacji SGU

Dla otworu nr 5 (Budynek nr 2)

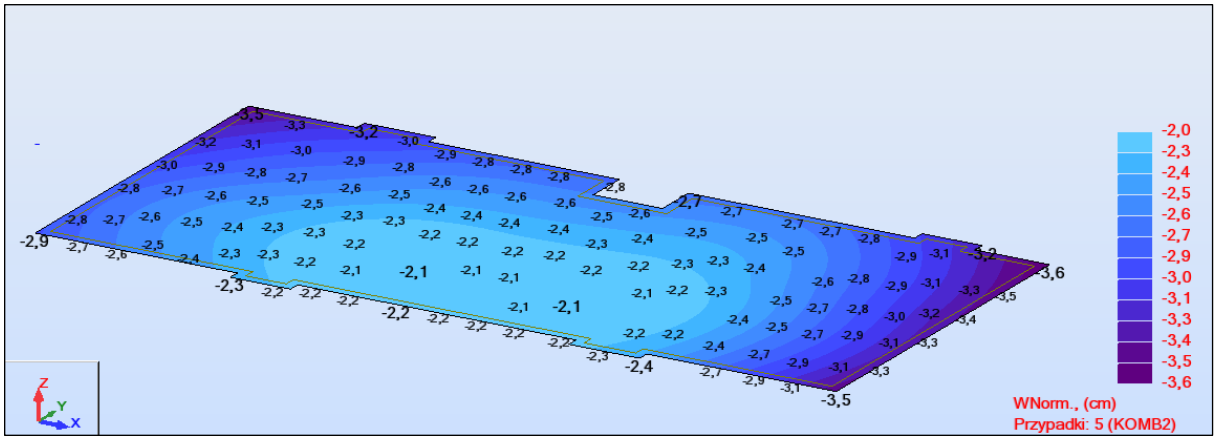


Rys.5 Osiadania od kombinacji SGU

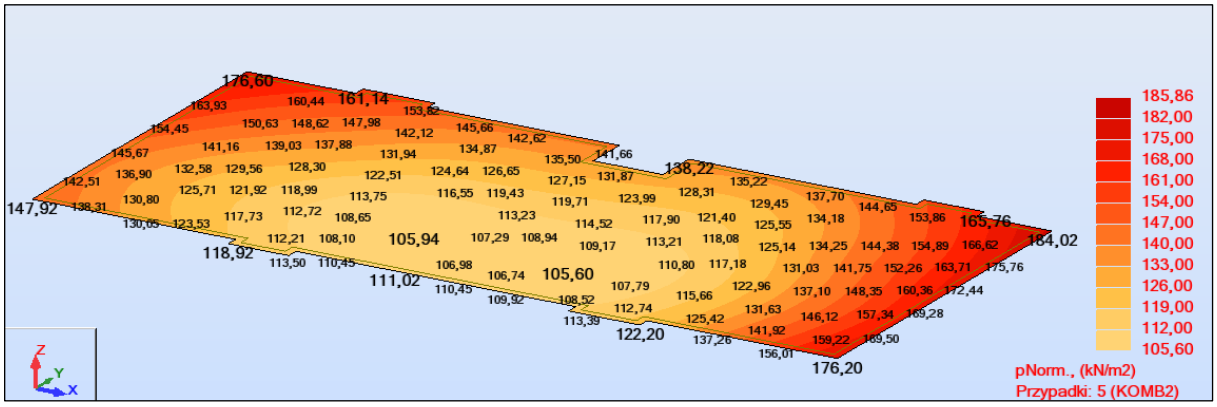


Rys.6 Odpór gruntu od kombinacji SGU

Dla otworu nr 7 (Budynek nr 3)



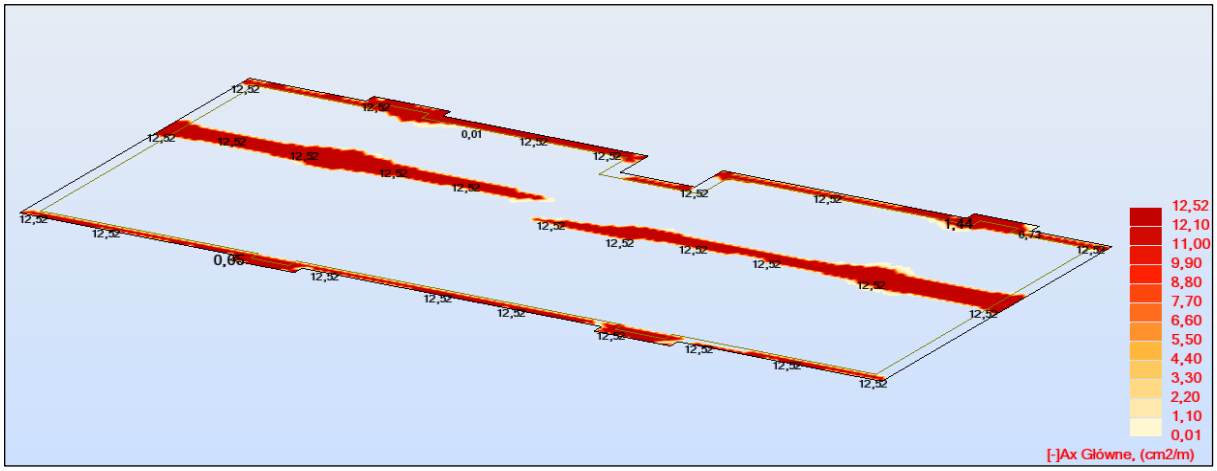
Rys.7 Osiadania od kombinacji SGU



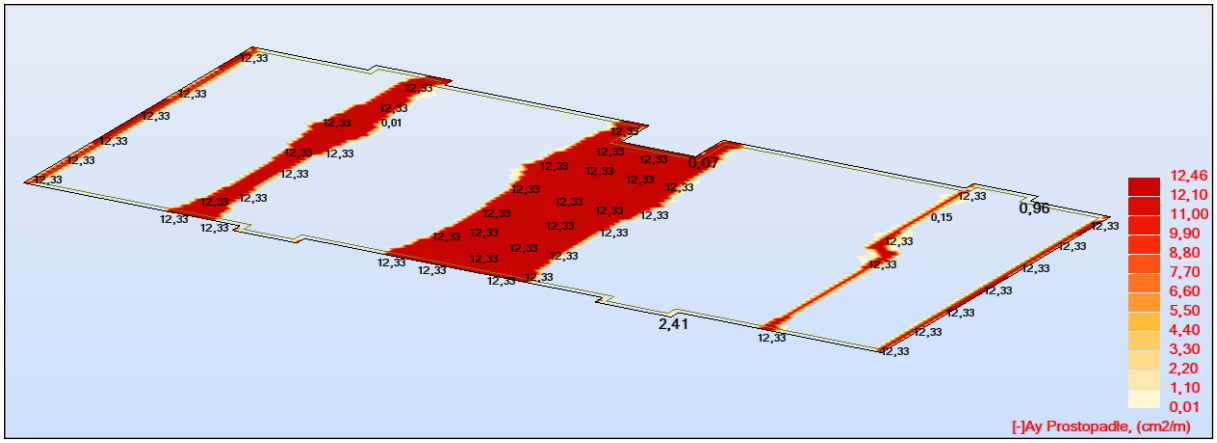
Rys.8 Odpór gruntu od kombinacji SGU

Pod każdym z budynków zlokalizowano zupełnie inne warunki gruntowe. Ze względu na różnorodność warunków pomiędzy budynkami, a nawet pomiędzy otworami badawczymi, wielkości osiadań oraz na fakt, że budynki znajdują się w strefie występowania wstrząsów górniczych pod wszystkimi budynkami zaprojektowano płyty gr.70cm.

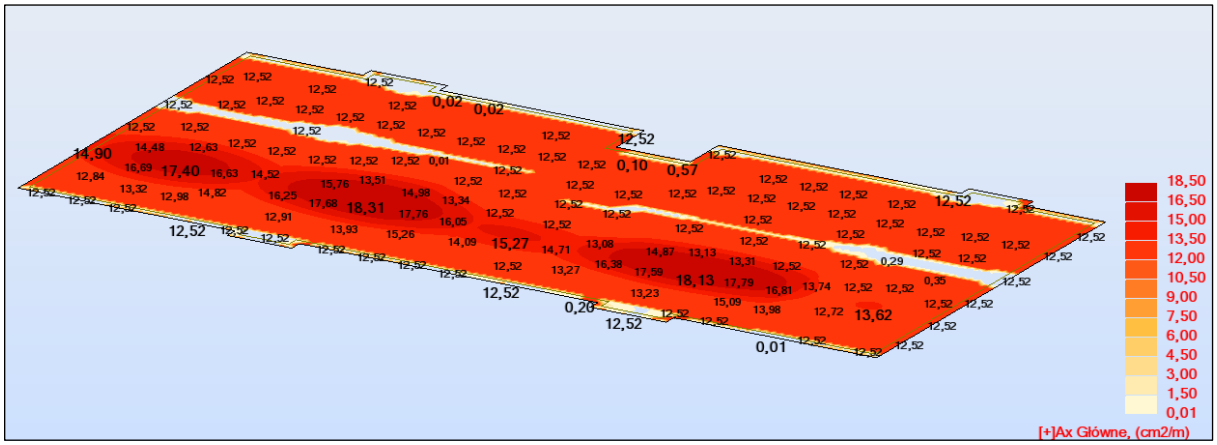
Zbrojenie płyty



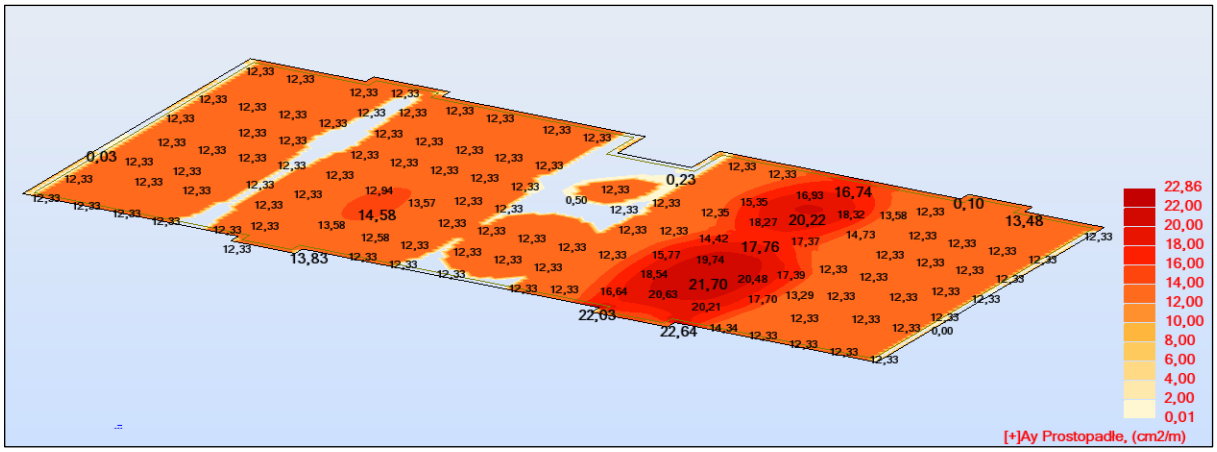
Rys.9 Zbrojenie dolne AX-



Rys.10 Zbrojenie dolne AY-



Rys.11 Zbrojenie dolne AX+



Rys.7 Zbrojenie dolne AY+

Ze względu na potrzebne zbrojenie minimalne płyty wynoszące 12,33 cm^2 przyjęto zbrojenie Ø20 co 20cm (As=15,70cm2) górą i dołem w dwóch kierunkach z lokalnymi dozbrojeniami.

KONIEC OBLICZEŃ